

《数学分析 3》期中试题

一、(10 分) 证明: 若在点 $P(x_0, y_0)$ 的某邻域内 $f(x, y)$ 的偏导数存在且偏导函数有界, 则 $f(x, y)$ 在该点连续。

二、(10 分) 设 $u = f(x+y+z, xyz)$ 具有一阶连续偏导数, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程

$$x^2 + 2ze^{y^2} = \sin z$$

所确定, 求 du 。

三、(10 分) 设变换

$$\begin{cases} u = x + a\sqrt{y}, \\ v = x + 2\sqrt{y}, \end{cases}$$

把方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

化为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0,$$

试确定 a 。

四、(10 分) 求曲面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$$

上平行于平面

$$x + 4y + 6z = 0$$

的切平面方程。

五、(10 分) 设

$$z = x^3 + \alpha x^2 + 2\gamma^2 xy + \beta y^2 + \alpha\beta^{-1}(\gamma x + \beta y),$$

试证：当 $\alpha\beta \neq \gamma^2$ 时，函数 z 有一个且仅有一个极值，又若 $\beta < 0$ ，则该极值必为极大值。

六、（10 分）试在曲面

$$S: 2x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

上求一点，使得

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

沿着点 $A(1, 1, 1)$ 到点 $B(2, 0, 1)$ 的方向导数具有最大值。

七、（10 分）证明：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(1+y)} dy$$

在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛，但是在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛。

八、（10 分）计算

$$I = \int_L (x+y)^2 ds,$$

其中 L 为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

与

$$x + y + z = 0$$

的交线。

九、（10 分）计算：

(a)

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^3} dx;$$

(b)

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx \quad (n \geq 2 \text{ 正整数}).$$

十、（10 分）计算：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx.$$